ACTIVIDADES FUNCIONALES

SEMANA 8

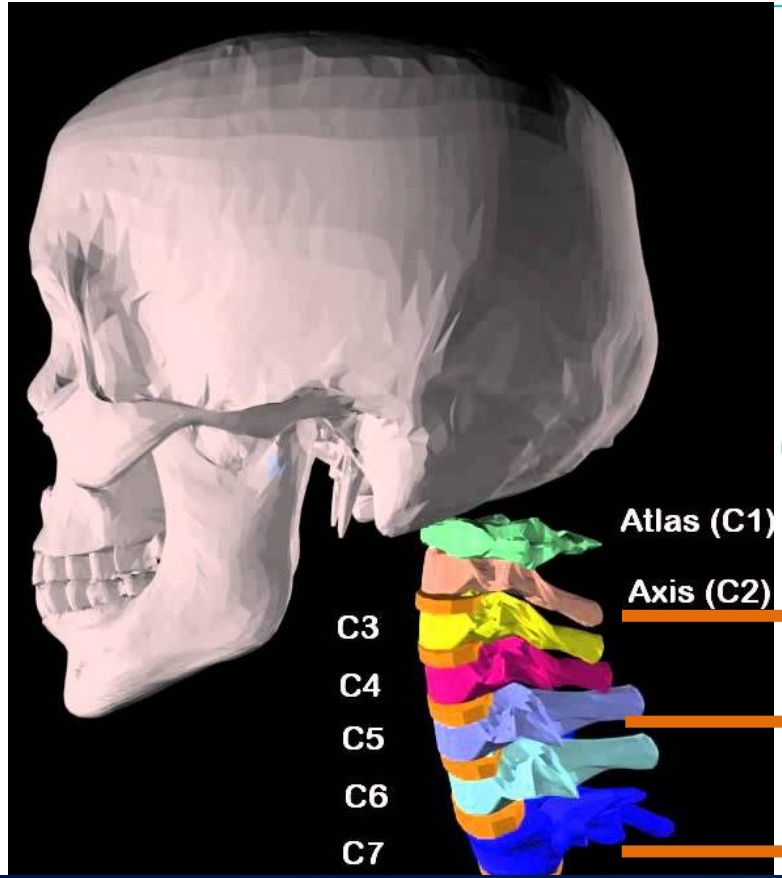
BIOMECÁNICA DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Lic. Kevin Tejada Cuadros

Presente.

CUALIDADES FUNDAMENTALES DE LA C.V.

RIGIDEZ	Las vértebras que aportan estabilidad de la postura esquelética, soportan las presiones en las zonas vertebrales y actúan como estuche de protección de la médula formando el canal medular.
ESTABILIDAD	A cargo de los ligamentos: actúan como estabilizadores de primer grado, los músculos como estabilizadores de segundo grado y en tercer grado las adaptaciones y conjunciones anatómicas de las carillas y facetas articulares.
FLEXIBILIDAD	Permiten un rango de movimiento con variables amplitudes, posibilitando los movimiento de flexión, extensión, lateral flexión derecha e izquierda, y rotación también hacia ambos lados, así como los movimientos combinados de circunducción, flexión o extensión con rotación.
ELASTICIDAD	A cargo de los discos intervertebrales (amortiguan presiones intervertebrales) y músculos (capacidad motora y control de posturas estáticas y dinámicas).



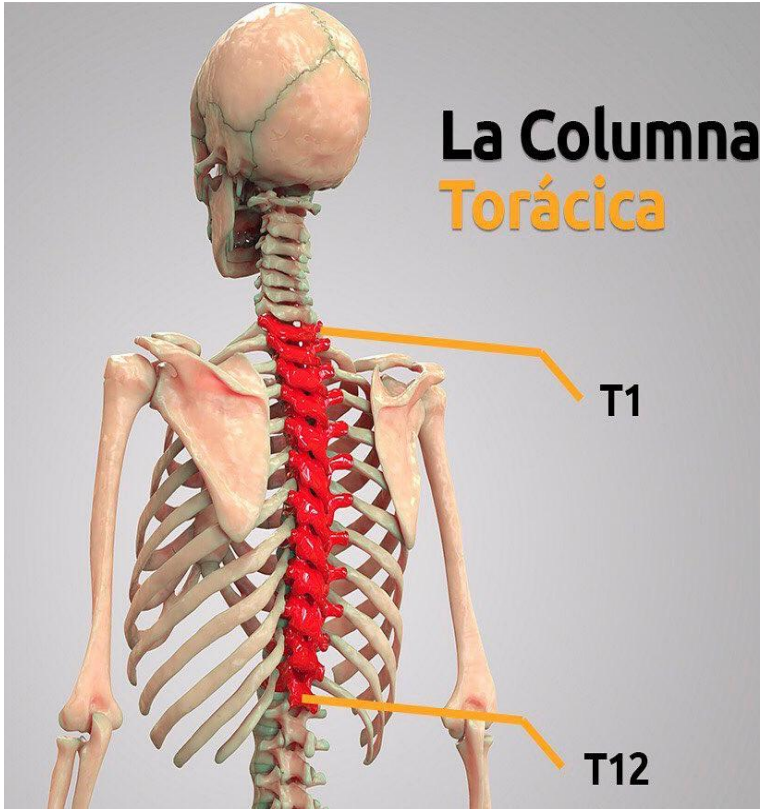
CERVICAL

Primer nivel

Segundo nivel

Tercer nivel

- Conforman un trípode de soporte para el cráneo.
- Los cuerpos vertebrales proporcionan estabilidad en conjunto con las apófisis articulares. Los primeros están dispuestos hacia adelante y los segundos hacia atrás, lo que conforman un sistema de presiones correctamente distribuidas.
- En la flexión, el movimiento es detenido por la compresión del disco hacia delante y la extensión de los ligamentos amarillos e interespinosos hacia atrás.
- En la extensión, la amplitud del movimiento esta limitado por la tensión del ligamento vertebral común anterior y por el contacto de las apófisis espinosas.
- El movimiento de flexión-extensión entre C2 y C7 alcanza 100º, pudiendo alcanzar 150º de amplitud de movimiento si la cabeza se moviliza sobre las dos primeras cervicales.
- La inclinación lateral es de 45º a cada lado y el movimiento asociado de rotación-inclinación o torsión de la cabeza aumenta 80º y aun a 90º de cada lado.



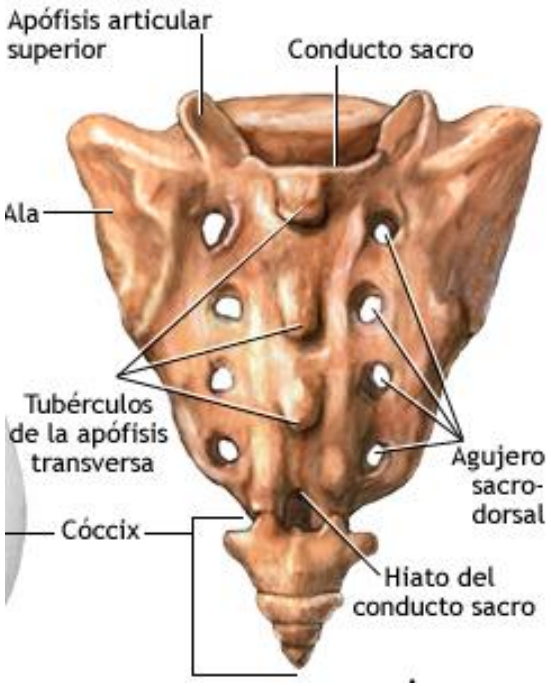
DORSAL

- Constituida por los cuerpos vertebrales y por los discos, sin la constitución de un trípode de sustentación.
- Las apófisis articulares dorsales poseen una función de topes en los movimientos de flexión-extensión.
- Las apófisis espinosas, muy oblicuas, casi verticales, fijan el raquis en la posición correspondiente a la morfología del sujeto, sin grandes desplazamientos anteroposteriores. Es por ello la rigidez de esta región.
- En la extensión, se produce un movimiento de descenso de las apófisis articulares que tiende a borrar la curvatura dorsal, y en la flexión hay un movimiento de ascenso del arco posterior que tiende a acentuar esta curvatura.
- La flexión alcanza 40º y la extensión es de 15 a 20º. En el curso de este movimiento, las dos primeras y las dos últimas vértebras torácicas son las móviles, representando la región del raquis al rededor de la cual se producen los movimientos de flexión-extensión.
- La flexión lateral se acompaña del ascenso de la apófisis articular de un lado y del descenso de la del lado opuesto.
- Ese movimiento se limita por el contacto de las superficies y por la tensión de los ligamentos amarillos y alcanza de 23º a 30º de cada lado

LUMBAR

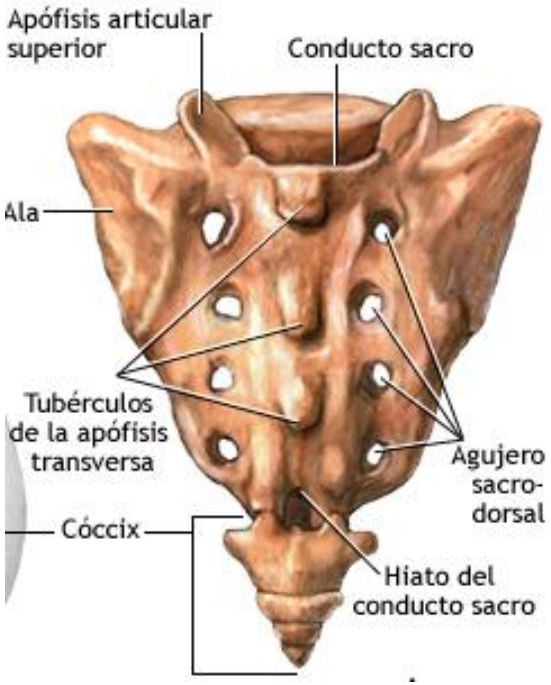
- Las vértebras lumbares están caracterizadas por sus destacadas apófisis transversas y espinosas, que son palancas de sus movimientos, y por la orientación sagital de sus apófisis articulares.
- Las apófisis articulares limitan considerablemente los movimientos de flexión lateral. Las apófisis articulares inferiores de la vértebra suprayacente se encajan entre las apófisis articulares superiores de la vértebra lumbar situada por debajo, asegurando así la solidez de la columna vertebral por encima del sacro.
- La flexión lateral corresponde a un ROM de 30º, la rotación axial, por consiguiente, esta limitada a 5º de cada lado.
- En la flexión, las apófisis articulares de las vértebras superior ascienden y el raquis lumbar rectifica su curvatura.
- Este movimiento alcanza una amplitud de 56º de flexión y en la extensión, se producen movimientos inversos alcanzando una amplitud de hasta 35º.

SACRO - COXIS

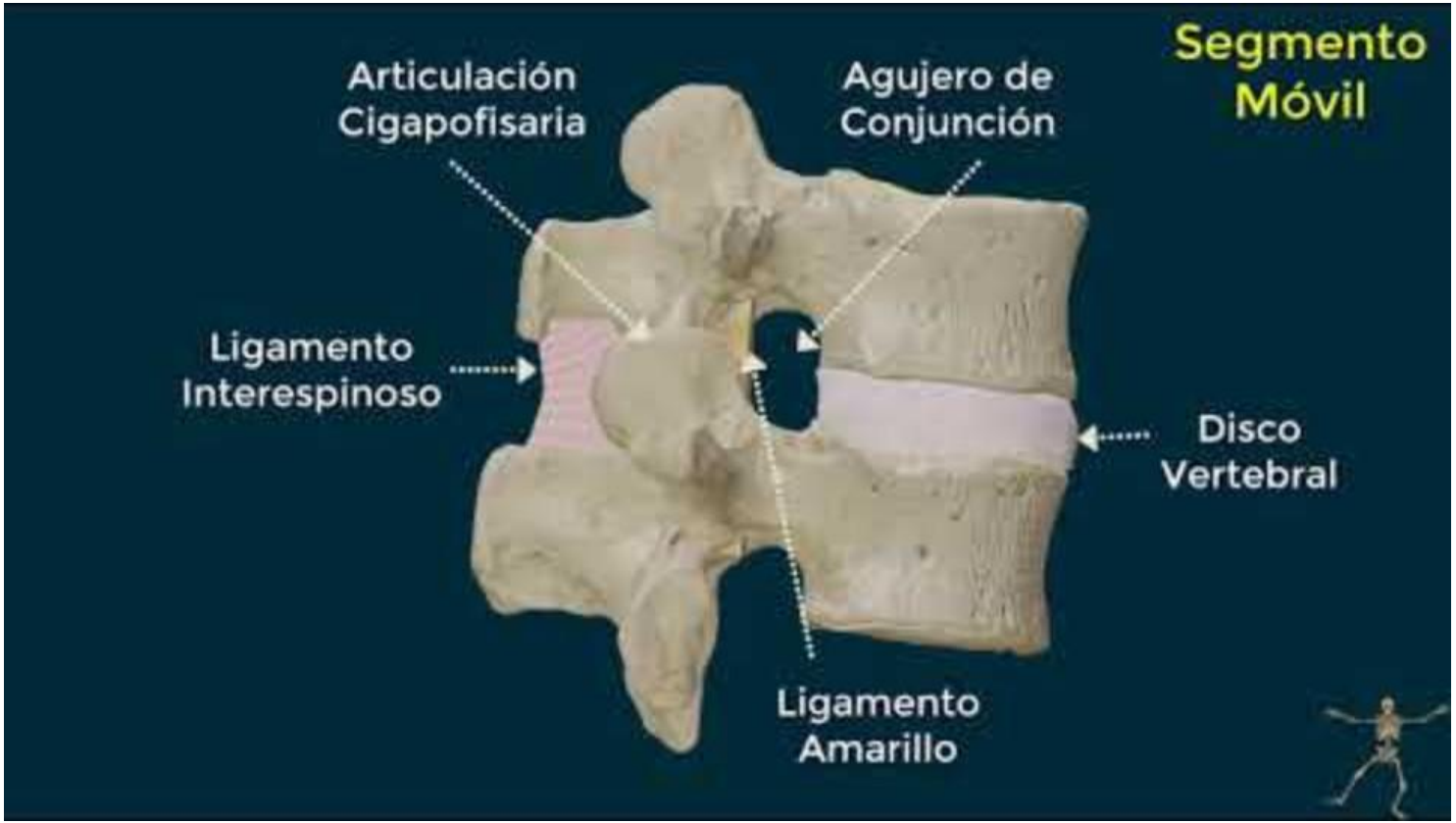


- El sacro trasmite el peso del cuerpo a los miembros inferiores por intermedio de la cintura pélvica a través de las articulaciones sacroilíacas y forma con los dos huesos iliacos un anillo sólido.
- Debido a que las diferentes partes del sacro no poseen la misma función, solamente las dos primeras piezas sacras aseguran esta transmisión.
- Las tres últimas piezas sacras se unen al hueso iliaco por los ligamentos sacroilíacos, que contribuyen a limitar el desplazamiento del sacro.
- La cara anterior de la primera vértebra sacra es más desarrollada que su cara posterior, de tal modo que toda presión de atrás hacia delante tiende a proyectar la porción alta del sacro hacia la cavidad pélvica, lo cual facilita su basculación hacia delante.
- Con la segunda sacra ocurre lo contrario: ligeramente mas alta por detrás que por delante y por lo tanto menos cuneiforme en el sentido vertical.
- Se desplaza en sentido inverso que la primera sacra, es decir de adelante hacia atrás. Esta alineación opuesta de las dos primeras vértebras sacras limita su desplazamiento recíproco, deteniendo la basculación hacia delante de la primera sacra en el
- área del estrecho superior.

SACRO - COXIS



- El sacro trasmite el peso del cuerpo a los miembros inferiores por intermedio de la cintura pélvica a través de las articulaciones sacroilíacas y forma con los dos huesos iliacos un anillo sólido.
- Debido a que las diferentes partes del sacro no poseen la misma función, solamente las dos primeras piezas sacras aseguran esta transmisión.
- Las tres últimas piezas sacras se unen al hueso iliaco por los ligamentos sacroilíacos, que contribuyen a limitar el desplazamiento del sacro.
- La cara anterior de la primera vértebra sacra es más desarrollada que su cara posterior, de tal modo que toda presión de atrás hacia delante tiende a proyectar la porción alta del sacro hacia la cavidad pélvica, lo cual facilita su basculación hacia delante.
- Con la segunda sacra ocurre lo contrario: ligeramente mas alta por detrás que por delante y por lo tanto menos cuneiforme en el sentido vertical.
- Se desplaza en sentido inverso que la primera sacra, es decir de adelante hacia atrás. Esta alineación opuesta de las dos primeras vértebras sacras limita su desplazamiento recíproco, deteniendo la basculación hacia delante de la primera sacra en el
- área del estrecho superior.


Segmento Móvil
Articulación Cigapofisaria
Agujero de Conjunción
Ligamento Interespinoso
Disco Vertebral
Ligamento Amarillo

Gracias por su atención